

晟德微

近程雷达推广方案

方案一：

板子结构：双 PCB 板

板子尺寸：25mm*30mm

收发通道：2T4R（芯片最大支持 4T4R）

天线增益：7dB

工作温度：-40~85℃

射频前端芯片：Cheetah441

处理器芯片：外购芯片，内置 32Mbyte DDR 存储

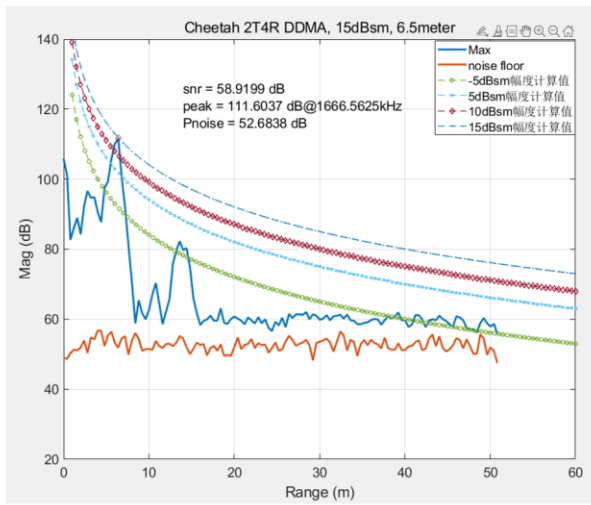
应用场景：二轮车，后装角雷达，无人机避障，无人机测高等

以下是板子图片：



以下是暗室测试结果：

暗室角反测试结果 2026-02



NUM_ADC = 256
NUM_CHIRP = 128
Fs = 26.665MHz
Slope = 19.5315 MHz/us

不同大小目标的CFAR检测距离（计算值）

RCS (dBsm)	CFAR thold	
	12dB	15dB
-5	30.6 m	25.7 m
5	54.4 m	45.8 m
10	72.5 m	61.0 m
20	129 m	108.5 m

以下表格中配置 1 是暗室测试用的配置，其余配置是增加采样数和 chirp 数后使得积累时间增加，提升了系统增益，从而作用距离更远。

调制方式	DDMA	DDMA	DDMA	DDMA	DDMA	DDMA
收发通道	2T4R	2T4R	2T4R	2T4R	2T4R	2T4R
中频带宽	10M	10M	10M	10M	10M	10M
采样数	256	256	256	512	512	1024
Chirp 数	128	256	512	128	256	128
作用距离 (10dBsm)	72.5m	86m	102m	86m	102m	102m
刷新周期	15ms	30ms	60ms	30ms	60ms	60ms

方案二：

板子结构：单 PCB 板

板子尺寸：32mm*32mm

收发通道：2T4R（芯片最大支持 4T4R）

天线增益：11dB，相比方案一，收发增益工增加 8dB

工作温度：-40~85℃

射频前端芯片：Cheetah441

处理器芯片：外购芯片，内置 32Mbyte DDR 存储

应用场景：二轮车，后装角雷达，无人机避障，无人机测高等

下表基于方案一，在收发增益增加 8dB 的基础上计算得出

调制方式	DDMA	DDMA	DDMA	DDMA	DDMA	DDMA
收发通道	2T4R	2T4R	2T4R	2T4R	2T4R	2T4R
中频带宽	10M	10M	10M	10M	10M	10M
采样数	256	256	256	512	512	1024
Chirp 数	128	256	512	128	256	128
作用距离 (10dBsm)	114m	136m	161m	136m	161m	161m
刷新周期	15ms	30ms	60ms	30ms	60ms	60ms